Тест A · Слежение за объектом

ке, 55 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-25 15:53:53.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
0.0000	**0.0000**	**0.0000**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.8196	**0.0000**	**65**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; Nавар = 1 - (Nреал/Nдоп); Nдоп = Nдоп(60с) × T / 60; tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × Nавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 0.0000

Режим	X	Контролируемые оси	X
T = длительность этапа	30.0 с	Tнорм	0.0 с
Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.0000	Yпредел = Ylim × T	100.0000
Vср = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	1.1278 см/с	Vср.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с
Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	1.1278	Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 см

Ndop = Ndop(180s) * T / 180	9.00	Navar = 1 - (Nreal / Ndop(T))	0.0000
Ytek sampled every 0.5s by document	0.3907	Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	0.3907
Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	17.4581	tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × Navар	0.0000
Версия расчёта	fixed209_doc_formulas_all_stages_v1	Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	5.05 см

Этап 2 · X+Y

tслеж = 0.0000

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
T = длительность этапа	40.0 с	Tнорм	0.0 с
Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.0000	Yпредел = Ylim × T	188.5618
Vср = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	1.4231 см/с	Vср.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с
Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	1.4231	Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 см
Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.1740 см	Rаварии = √(RавX² + RавY² + RавZ²)	0.0000 см
H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Rаварии)	0.1740	Y(слеж) = 1 - H	0.8260
Y(слеж) = 1 - H	0.8260	Nреал = число аварий этапа	21.00
Ndop = Ndop(180s) * T / 180	8.89	Navar = 1 - (Nreal / Ndop(T))	0.0000
Ytek sampled every 0.5s by document	0.0624	Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	0.0624
Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	33.8548	tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × Navар	0.0000
Версия расчёта	fixed209_doc_formulas_all_stages_v1	Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	7.51 см

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 0.0000

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
T = длительность этапа	60.0 с	Tнорм	0.0 с
Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.0000	Yпредел = Ylim × T	346.4102
Vср = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	1.7321 усл. ед./с	Vср.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 усл. ед./с

Ndop = Ndop(180s) * T / 180	13.33	Navar = 1 - (Nreal / Ndop(T))	0.0000
Ytek sampled every 0.5s by document	0.0000	Y(тек)_cp = (Σ Y(тек)_i) / n	0.0000
Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	78.3441	tслеж = (Vcp/Vcp.норм) × Y(слеж) × Navar	0.0000
Версия расчёта	fixed209_doc_formulas_all_stages_v1	Средний крен = (Σ |крен|) / T	9.14°

Таблица параметров по секундам (Тест А)

Каждая строка: текущая скорость, приведённая текущая скорость, текущая энтропия и накопленная энтропия. Формула: $\lambda = \sqrt{(\lambda x^2 + \lambda y^2 [+ \lambda z^2])}$.

Посекундная таблица · Этап 1

Сек	Vтек	λтек	Нтек	Ннакопл
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

29	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Посекундная таблица · Этап 2

Сек	Vтек	λтек	Нтек	Ннакопл
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

35	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Посекундная таблица · Этап 3

Сек	Vтек	λтек	Нтек	Ннакопл
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

31	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
42	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
45	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
54	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
58	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
59	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
60	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Детальная таблица по секундам: все измеряемые и расчетные величины

Нормализация для этапа 3 включена: λ и энтропийные компоненты считаются по нормированным осям.

Этап 1 · Посекундная таблица (ключевые величины)

7	3.0000	1.0000	0.3133	7.0456
8	3.0000	1.0000	0.3236	8.5658
9	3.0000	1.0000	0.0000	8.5658
10	3.5000	1.1667	0.0000	8.5658
11	3.5000	1.1667	0.0000	8.5658
12	3.5000	1.1667	0.0334	9.2394
13	3.5000	1.1667	0.0811	9.4016
14	3.5000	1.1667	0.0000	9.5094

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.1278

Коэффициент успешности: 0.8545

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Посекундная таблица (все величины) · Этап 2

sec	x_cm	y_cm	z_deg	Vx	Vy	Vz	Vcur	λx	λy	λz	λxyz	λtotal	Ex	Ey	Ez	Ex_n	Ey_n	Ez_n	Hcur	HΣx
1	1.192	4.588	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.106	0.000	0.000	0.106	0.000	0.106	0.000
2	9.553	8.272	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.437	0.351	0.000	0.437	0.351	0.000	0.561	0.933
3	4.253	2.709	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.084	0.000	0.000	0.084	0.000	0.000	0.084	1.100
4	5.150	6.966	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.143	0.264	0.000	0.143	0.264	0.000	0.301	1.883
5	3.276	3.276	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.018	0.018	0.000	0.018	0.018	0.000	0.026	2.202
6	8.963	4.897	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.398	0.126	0.000	0.398	0.126	0.000	0.417	3.107
7	5.750	3.631	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.183	0.042	0.000	0.183	0.042	0.000	0.188	3.798
8	0.903	2.910	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.535
9	3.830	0.535	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.055	0.000	0.000	0.055	0.000	0.000	0.055	4.645
10	1.219	4.561	0.000	3.500	3.500	0.000	4.950	1.167	1.167	0.000	1.650	1.650	0.000	0.104	0.000	0.000	0.104	0.000	0.104	5.218
11	9.195	12.910	0.000	3.500	3.500	0.000	4.950	1.167	1.167	0.000	1.650	1.650	0.413	0.661	0.000	0.413	0.661	0.000	0.779	6.044
12	1.607	0.488	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.101
13	6.735	13.030	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.249	0.669	0.000	0.249	0.669	0.000	0.714	7.625
14	10.467	13.978	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.498	0.732	0.000	0.498	0.732	0.000	0.885	9.360

Посекундная таблица (все величины) · Этап 3

sec	x_cm	y_cm	z_deg	Vx	Vy	Vz	Vcur	λx	λy	λz	λxyz	λtotal	Ex	Ey	Ez	Ex_n	Ey_n	Ez_n	Hcur	HΣx
1	2.708	3.858	6.024	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.057	0.000	0.000	0.057	0.000	0.057	0.000
2	0.071	3.590	12.006	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.039	0.025	0.000	0.039	0.025	0.047	0.000
3	2.839	5.060	18.048	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.137	0.101	0.000	0.137	0.101	0.170	0.334
4	2.490	0.052	8.449	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.334
5	6.133	6.214	14.419	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.209	0.214	0.055	0.209	0.214	0.055	0.304	0.751
6	3.151	9.196	20.383	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.010	0.413	0.130	0.010	0.413	0.130	0.433	0.988
7	6.947	11.727	15.997	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.263	0.582	0.075	0.263	0.582	0.075	0.643	1.515
8	9.053	6.329	4.350	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.404	0.222	0.000	0.404	0.222	0.000	0.461	2.501
9	8.916	9.363	3.474	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.394	0.424	0.000	0.394	0.424	0.000	0.579	3.289
10	7.380	0.419	0.960	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.292	0.000	0.000	0.292	0.000	0.000	0.292	4.052

14	3.5000	1.1667	0.0000	9.5094

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.1278

Коэффициент успешности: 0.8545

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Посекундная таблица (все величины) · Этап 2

sec	x_cm	y_cm	z_deg	Vx	Vy	Vz	Vcur	λx	λy	λz	λxyz	λtotal	Ex	Ey	Ez	Ex_n	Ey_n	Ez_n	Hcur	HΣx
1	1.192	4.588	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.106	0.000	0.000	0.106	0.000	0.106	0.000
2	9.553	8.272	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.437	0.351	0.000	0.437	0.351	0.000	0.561	0.933
3	4.253	2.709	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.084	0.000	0.000	0.084	0.000	0.000	0.084	1.100
4	5.150	6.966	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.143	0.264	0.000	0.143	0.264	0.000	0.301	1.883
5	3.276	3.276	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.018	0.018	0.000	0.018	0.018	0.000	0.026	2.202
6	8.963	4.897	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.398	0.126	0.000	0.398	0.126	0.000	0.417	3.107
7	5.750	3.631	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.183	0.042	0.000	0.183	0.042	0.000	0.188	3.798
8	0.903	2.910	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.535
9	3.830	0.535	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.055	0.000	0.000	0.055	0.000	0.000	0.055	4.645
10	1.219	4.561	0.000	3.500	3.500	0.000	4.950	1.167	1.167	0.000	1.650	1.650	0.000	0.104	0.000	0.000	0.104	0.000	0.104	5.218
11	9.195	12.910	0.000	3.500	3.500	0.000	4.950	1.167	1.167	0.000	1.650	1.650	0.413	0.661	0.000	0.413	0.661	0.000	0.779	6.044
12	1.607	0.488	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.101
13	6.735	13.030	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.249	0.669	0.000	0.249	0.669	0.000	0.714	7.625
14	10.467	13.978	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.498	0.732	0.000	0.498	0.732	0.000	0.885	9.360

Посекундная таблица (все величины) · Этап 3

sec	x_cm	y_cm	z_deg	Vx	Vy	Vz	Vcur	λx	λy	λz	λxyz	λtotal	Ex	Ey	Ez	Ex_n	Ey_n	Ez_n	Hcur	HΣx
1	2.708	3.858	6.024	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.057	0.000	0.000	0.057	0.000	0.057	0.000
2	0.071	3.590	12.006	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.039	0.025	0.000	0.039	0.025	0.047	0.000
3	2.839	5.060	18.048	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.137	0.101	0.000	0.137	0.101	0.170	0.334
4	2.490	0.052	8.449	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.334
5	6.133	6.214	14.419	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.209	0.214	0.055	0.209	0.214	0.055	0.304	0.751
6	3.151	9.196	20.383	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.010	0.413	0.130	0.010	0.413	0.130	0.433	0.988
7	6.947	11.727	15.997	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.263	0.582	0.075	0.263	0.582	0.075	0.643	1.515
8	9.053	6.329	4.350	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.404	0.222	0.000	0.404	0.222	0.000	0.461	2.501
9	8.916	9.363	3.474	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.394	0.424	0.000	0.394	0.424	0.000	0.579	3.289
10	7.380	0.419	0.960	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.292	0.000	0.000	0.292	0.000	0.000	0.292	4.052
11	12.877	0.015	6.930	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.658	0.000	0.000	0.658	0.000	0.000	0.658	6.766
12	15.534	3.005	1.470	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.836	0.000	0.000	0.836	0.000	0.000	0.836	9.179
13	10.239	4.156	2.562	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.483	0.077	0.000	0.483	0.077	0.000	0.489	10.184
14	4.848	0.006	0.678	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.123	0.000	0.000	0.123	0.000	0.000	0.123	11.413